For Qatar MoE Use Only

الوحدة 4

خصائص الدوال والعمليات عليها

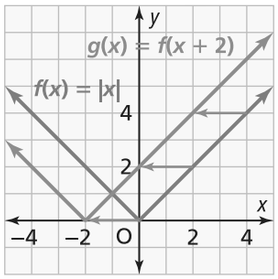
المعارف الرياضية دقة

يتمّ التركيز في المنهج الدراسي الذي يتميّز بالدقة على الاستيعاب المفاهيمي، والمهارة الإجرائية والطلاقة، والتطبيق.

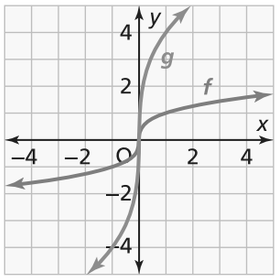
الاستيعاب المفاهيمي

- **الخصائص الأساسية للدالة** يفهم الطلاب أن بالإمكان استعمال الخصائص الأساسية للدالة، التي تتضمن المجال والمدى والقيم العظمى والصغرى ومحور التناظر، لتعريف الدوال ومقارنتها.

- **إزاحات الدوال** يدرك الطلاب أن إضافة عدد ثابت إلى مخرجة الدالة تؤدي إلى إزاحة تمثيلها البياني رأسيًّا، وأن طرح عدد ثابت من مدخلة الدالة يؤدي إلى إزاحة تمثيلها البياني أفقيًّا.

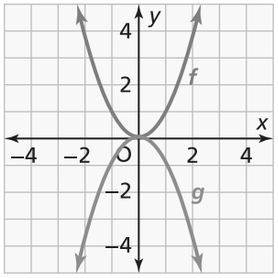


- **تضيّق وتمدّد الدوال** يفهم الطلاب أن ضرب مخرجة الدالة في معامل k يؤدي إلى تمدد أو تضيق تمثيلها البياني رأسيًّا، وأن ضرب مدخلة الدالة في معامل k يؤدي إلى تمدد أو تضيق تمثيلها البياني أفقيًّا.



المهارة الإجرائية والطلاقة

- **انعكاسات الدوال** يرسم الطلاب انعكاس التمثيل البياني لدالة حول المحور x عندما تكون مخرجة الدالة مضروبة في -1



- **معكوسات الدوال** يجد الطلاب معادلات معكوسات الدوال الخطية ومعادلات الدوال التربيعية المقيدة المجال. يستعمل الطلاب رمز الدوال العكسية.

التطبيق

- **العمليات على الدوال** يمكن للطلاب استعمال العمليات على الدوال لنمذجة مسائل من واقع الحياة، مثل إيجاد المساحة السطحية لوعاء أسطواني الشكل.

- **تفسير الدوال العكسية** يفسّر الطلاب الدوال العكسية عندما يحددون مبلغ المال الذي يجب إنفاقه على مشتريات ببطاقة ائتمانية لكسب ما يكفي من الأميال لشراء تذكرة طيران.

For Qatar MoE Use Only